

Formula

Definición 1 (Fórmula). Sea L un lenguaje de primer orden con variables X , una fórmula de L es una palabra en $L \cup X$ definida inductivamente como sigue:

- Caso 0: $\text{For}_0(L; X)$ es el conjunto de las palabras de la forma $R t_1 \dots t_m$ donde R es un símbolo de relación de aridad m y $t_1, \dots, t_m \in \text{Ter}(L; X)$. Además, incluye la palabra $\top$ y las palabras de la forma $t_1 t_2$ donde $t_1, t_2 \in \text{Ter}(L; X)$.
- Caso $n+1$: $\text{For}_{n+1}(L; X)$ es el conjunto que incluye a $\text{For}_n(L; X)$ y contiene las palabras de la forma:
 - (i) $\wedge \varphi_1 \varphi_2$ donde $\varphi_1, \varphi_2 \in \text{For}_n(L; X)$.
 - (ii) $\neg \varphi$ donde $\varphi \in \text{For}_n(L; X)$.
 - (iii) $\exists x \varphi$ donde x es una variable simple y $\varphi \in \text{For}_n(L; X)$.

El conjunto de fórmulas de L se denota por $\text{For}(L; X) := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \text{For}_n(L; X)$.

Referenciado en

- complejidad
- teo-lectura-unica
- teo-forma-prenexa
- immersion-elemental
- enunciado
- cor-substitution-multiple-satisfaccion
- formula-horn-basica
- variable-simple-formula-libre-ligada
- lem-preservacion-formulas-sin-cuantificadores-immersion
- substitution-formulas

- formula-existencial
- subformula
- lem-complejidad-univoca
- lem-substitucion-formulas
- formula-literal
- aparicion-variable-simple-formula-libre-ligada
- equivalencia-semantica
- formula-universal
- lem-preservacion-formulas-existenciales
- lem-isomorfismo-estructuras-satisfaccion-formulas
- formula-horn
- lem-propiedades-equivalencia-semantica
- lem-satisfaccion-disyuncion-cuantificador-universal
- lem-substitucion-satisfaccion
- satisfaccion
- obs-cambio-variables
- formula-prenexa
- formula-atmica
- formula-sin-cuantificadores
- lem-independencia-variables-no-libres